

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
КАФЕДРА САПР

ОТЧЕТ
по лабораторной работе № 5
по дисциплине «Базы данных»
Тема: «РАБОТА С ВЛОЖЕННЫМИ ЗАПРОСАМИ»

Студенты гр. 3311

Сапронов К. Д.

Землякова С. А.

Кудрин П. В.

Преподаватель

Новакова Н.Е.

Санкт-Петербург

2025

Цель работы: научиться писать и применять вложенные запросы.

Упражнение 1 - использование вложенных запросов как производных таблиц.

Запрос 1:

```
SELECT
jr.adult_member_no,
jr.numkids,
ad.expr_date
FROM adult AS ad
JOIN (
    SELECT
    adult_member_no,
    COUNT(*) AS numkids
    FROM juvenile
    GROUP BY adult_member_no
    HAVING COUNT(*) > 3
) AS jr ON ad.member_no = jr.adult_member_no
ORDER BY jr.numkids;
```

Результат выполнения:

adult_member_no	numkids	expr_date
1	4	2006-03-19 21:32:38.513
3	4	2006-03-21 21:32:38.513
...		
493	4	2006-07-24 21:32:38.513
495	4	2006-07-26 21:32:38.513

(затронута записей: 248)

Время выполнения: 2025-09-13T19:38:00.8512392+03:00

Запрос 2:

```
SELECT
    j.adult_member_no,
    COUNT(DISTINCT j.member_no) AS No_Of_Children
FROM dbo.juvenile AS j
GROUP BY j.adult_member_no
HAVING COUNT(DISTINCT j.member_no) > 3
```

Результаты выполнения:

adult_member_no No_Of_Children

1	4
3	4
5	4
7	4

...

487	4
489	4
491	4
493	4
495	4

(затронута записей: 248)

Время выполнения: 2025-09-25T00:24:33.2474499+03:00

WITH ChildrenCount AS (

SELECT

```
j.adult_member_no,
COUNT(DISTINCT j.member_no) AS No_Of_Children
```

```

FROM dbo.juvenile AS j
GROUP BY j.adult_member_no
HAVING COUNT(DISTINCT j.member_no) > 3
)
SELECT
    c.adult_member_no,
    c.No_Of_Children,
    a.expr_date
FROM ChildrenCount AS c
JOIN dbo.adult AS a
    ON a.member_no = c.adult_member_no;

```

Результаты выполнения:

adult_member_no No_Of_Children expr_date

```

-----
1          4          2006-03-19 21:32:38.513
3          4          2006-03-21 21:32:38.513
5          4          2006-03-23 21:32:38.513
7          4          2006-03-25 21:32:38.513

```

...

```

489        4          2006-07-20 21:32:38.513
491        4          2006-07-22 21:32:38.513
493        4          2006-07-24 21:32:38.513
495        4          2006-07-26 21:32:38.513

```

(затронута записей: 248)

Время выполнения: 2025-10-08T20:50:29.1099703+03:00

Упражнение 2 - использование подзапросов как выражений.

Запрос 1

1)напишите запрос, который возвращает максимальное значение поля loanhist.fine_paid):

```
SELECT MAX(fine_paid)
FROM loanhist;
```

Результат выполнения:

8.00

Warning: Null value is eliminated by an aggregate or other SET operation.

Время выполнения: 2025-09-14T13:08:47.2968055+03:00

2)выполните запрос и проверьте результат:

```
SELECT
    m.firstname,
    m.lastname,
    lh.isbn,
    lh.fine_paid
FROM member AS m
JOIN loanhist AS lh
    ON m.member_no = lh.member_no
WHERE lh.fine_paid = (
    SELECT MAX(fine_paid)
    FROM loanhist
);
```

Результат выполнения:

firstname	lastname	isbn	fine_paid
-----------	----------	------	-----------

Clair	Rothenberg	32	8,00
-------	------------	----	------

Clair	Rothenberg	32	8,00
-------	------------	----	------

Clair	Rothenberg	32	8,00
Clair	Rothenberg	32	8,00
...			
Karl	Wolfe-Hellene	403	8,00
Karl	Wolfe-Hellene	403	8,00
Karl	Wolfe-Hellene	403	8,00
Karl	Wolfe-Hellene	403	8,00

(затронута записей: 104)

Время выполнения: 2025-10-10T14:37:22.4837219+03:00

Запрос 2

1)напишите запрос, который соединяет таблицы member и loanhist и возвращает значения firstname, lastname, isbn и fine_paid для всех строк:

SELECT

m.firstname,

m.lastname,

lh.isbn,

lh.fine_paid

FROM member AS m

JOIN loanhist AS lh

ON m.member_no = lh.member_no;

Результата выполнения:

firstname	lastname	isbn	fine_paid

Gary	Anderson	1	NULL
Gary	Anderson	1	NULL
Gary	Anderson	1	NULL
Gary	Anderson	1	NULL
...			
Frank	Kilwine	1000	NULL
Frank	Kilwine	1000	NULL
Frank	Kilwine	1000	NULL
Frank	Kilwine	1000	NULL

(затронута записей: 52000)

Время выполнения: 2025-10-10T14:37:22.4837219+03:00

2) используйте запрос из шага 1 предыдущего задания как критерий выбора в предложении WHERE, так чтобы возвращались только те записи, в которых штраф имеет максимальное значение;

3) включите ключевое слово DISTINCT;

4) выполните запрос и проверьте результат.

SELECT DISTINCT

m.firstname,

m.lastname,

lh.isbn,

lh.fine_paid

FROM member AS m

JOIN loanhist AS lh

ON m.member_no = lh.member_no

WHERE lh.fine_paid = (

```
SELECT MAX(fine_paid)
FROM loanhist
);
```

Результат выполнения:

firstname	lastname	isbn	fine_paid
Angela	Hightower	221	8,00
Clair	Rothenberg	32	8,00
Karl	Wolfe-Hellene	403	8,00
William	Erickson	30	8,00

(затронута записей: 4)

Время выполнения: 2025-10-10T14:37:22.4837219+03:00

Запрос 3

- 1) Напишите запрос, возвращающий номера isbn из таблицы reservations для книг, у которых более 50 копий;
- 2) выполните запрос и проверьте результат.

```
SELECT isbn  
FROM reservation  
GROUP BY isbn  
HAVING COUNT(*) > 50;
```

Результат выполнения:

isbn

1

43

...

862

904

(затронута записей: 11)

Время выполнения: 2025-10-10T14:37:22.4837219+03:00

Запрос 4:

- 1) ограничьте число записей, задав условие на количество копий книг, которое должно быть менее 5;
- 2) используйте ключевое слово IN как часть предложения WHERE для списка, созданного на шаге 1 предыдущего задания. Выполните запрос.

```
SELECT  
ti.title_no,  
ti.title,  
lo.isbn,  
COUNT(re.log_date) AS Total_Reserved  
FROM title AS ti  
JOIN loan AS lo ON ti.title_no = lo.title_no  
JOIN reservation AS re ON lo.isbn = re.isbn  
WHERE re.isbn IN (
```

```

SELECT isbn
FROM reservation
GROUP BY isbn
HAVING COUNT(*) > 50 or COUNT(*) < 5
)
GROUP BY ti.title_no, ti.title, lo.isbn;

```

Результат выполнения:

title_no	title	isbn	Total_Reserved
1	Last of the Mohicans	1	394
5	Fall of the House of Usher	43	392
...			
37	Treasure Island	862	394
41	Sense and Sensibility	904	392

(затронута записей: 11)

Время выполнения: 2025-09-14T14:14:09.1332325+03:00

Упражнение 3 - использование коррелированных подзапросов.

Запрос 1:

1. Напишите внешний запрос, возвращающий значения полей member_no и lastname. Используйте псевдоним для таблицы member.
2. Напишите внутренний запрос, вычисляющий общий штраф для каждого читателя. Для этого используйте псевдоним для таблицы loanhist.
3. Свяжите поля member.member_no из внешнего запроса с полем loanhist.member_no внутреннего подзапроса.
4. Используйте оператор сравнения в предложении WHERE.
5. Выполните запрос и проверьте результат.

```
SELECT
me.member_no,
me.lastname
FROM member AS me
WHERE (
    SELECT SUM(lo.fine_paid)
    FROM loanhist AS lo
    WHERE lo.member_no = me.member_no
) > 5;
```

Результат выполнения:

member_no lastname

82 Chen

322 LaBrie

...

8924 Erickson

9562 Chen

(затронута записей: 25)

Время выполнения: 2025-09-14T15:48:07.3969688+03:00

Выводы.

В ходе лабораторной работы были успешно освоены методы написания и применения вложенных запросов в Transact-SQL. Было изучено использование подзапросов как производных таблиц в операторах JOIN для группировки и фильтрации данных перед соединением. Освоено применение подзапросов как выражений в условиях WHERE с операторами = и IN для поиска максимальных значений и фильтрации по сложным критериям. Также изучено коррелированные подзапросы, где внутренний запрос зависит от внешнего. Полученные навыки позволяют создавать сложные и эффективные запросы для многоуровневого анализа данных непосредственно в СУБД.

Список литературы.

- Распределенные базы данные: Методические указания к лабораторным работам / Сост.: А. В. Горячев, Н. Е. Новакова. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2008. 32 с.
- Лекции по дисциплине «Базы данных» URL:
<https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=24024>
- Subqueries (SQL Server) | Microsoft Learn URL:
<https://learn.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/performance/subqueries?view=sql-server-ver17>